



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10점)

1. 합성 지오이드모델(Hybrid Geoid Model)
2. PPP-RTK(Precise Point Positioning - Real Time Kinematic)
3. 기준타원체(Reference Ellipsoid)
4. 지구타원체의 장반경(a)와 단반경(b)
5. 기하학적 보정의 목적
6. SIFT 알고리즘과 SfM(Structure from Motion)
7. 사진측량의 공선조건식
8. 영상분류
9. 사진의 특수3점
10. 가상현실과 증강현실
11. 국가기본도
12. 3차원 국토공간정보의 LoD
13. 주소참조체계



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 항공수심측량 원리 및 활용 방안에 대하여 설명하십시오.
2. 다목적실용위성 KOMPSAT 시리즈인 아리랑 3A호, 5호, 7호의 해상도와 역할 및 임무를 비교 설명하십시오.
3. 실감정사영상(True Ortho Image)의 특징, 제작 과정 및 발전 방안에 대하여 설명하십시오.
4. 우리나라 국가기준점의 종류와 역할, 기준점 간의 상호 연계성에 대하여 설명하십시오.
5. 하천의 계획·설계 및 유지관리를 위해 수행되는 하천측량의 목적과 종류를 설명하고, 하천측량 시 주요 측량 내용을 설명하십시오.
6. 철도 선로 설계 및 시공 검증을 위하여 실시되는 LiDAR 측량의 정밀도 확보 방안에 대하여 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. GNSS 신호의 전달 과정에서 발생하는 오차와 대책에 대하여 설명하십시오.
2. 항공레이저측량 시스템을 설명하고 활용 분야에 대하여 설명하십시오.
3. 디지털 트윈 스페이스(DTS: Digital Twin Space)에 따른 미래 공간정보 발전 전망에 대하여 설명하십시오.
4. GPR 탐사원리와 국내 땅꺼짐 현상의 특징 및 주요 원인에 따른 대응 방안에 대하여 설명하십시오.
5. GNSS에 의한 높이측량에서 정표고(Orthometric Height)와 타원체고(Ellipsoidal Height), 지오이드고(Geoid Height)의 기하학적 상관관계 및 높이 측량 적용 방안에 대하여 설명하십시오.
6. 지상라이다 측량 원리를 설명하고, 건설현장에서 BIM구축을 위한 작업절차에 대하여 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회

시험시간: 100분

분야	건설	종목	측량및지형공간정보 기술사	수험 번호		성 명	
----	----	----	------------------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. GeoAI의 개념, 적용 사례, 이를 통한 국토 변화 분석 방법 및 발전 방향에 대하여 설명하십시오.
2. 수치표고모형(DEM: Digital Elevation Model) 제작 방법에 대하여 설명하십시오.
3. 신속한 공간정보 제작을 위한 국토변화정보 탐지 방법과 활용 및 개선 방안에 대하여 설명하십시오.
4. 정밀도로지도의 제작 과정 및 활용 방안에 대하여 설명하십시오.
5. 3차원 입체지도의 정의, 필요성 및 활용 분야에 대하여 설명하십시오.
6. G-VRS(Gridded-VRS, 격자형 측위보정정보)에 대하여 기존 기술과 차이, 개념 및 운용방법을 설명하십시오.